Física 2.0

Guía completa: de la cinemática a la relatividad

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1424 formas · Owee Fisica 2.0 Guia Completa de Estudio
Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee Física — guía completa

Fuente: *Owee Física 2.0* (PDF), ampliada con ejemplos resueltos paso a paso. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura en palabras; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra y explica los conceptos físicos, pero **conserva la notación científica internacional**: no reemplaza m, kg, s, N, J, W, Pa, Hz, C, V, Ω, T ni símbolos como Δ, λ, θ. Los conceptos se leen primero con raíces Owee, luego con construcciones (`raíz-modificador`) y al final con la fórmula.

---

0. Los números en física

Se calcula con el **glifo numérico** y se lee con las palabras (ver la guía de Matemáticas, §0–2). Las unidades conservan su símbolo internacional y se escriben junto al número.

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)		O
1	**be** (romano)		I
2	**du** (romano)		II
3	**ga** (romano)		III
4	**fo** (romano)		⌋
5	**sa** (romano)		·
6	**ku** (romano)		·I
7	**mu** (romano)		·II
8	**na** (romano)		·III
9	**she** (romano)		·⌋

Ejemplo: 𐅁𐅁 0 ÷ 𐅁 0 = 𐅁𐅁 𐆇𐆡 𐆉𐆡𐆇𐆊 𐆊𐆊 𐆋𐆡𐆌𐆊 𐆎𐆡𐆊 𐆇𐆡 𐆋𐆡𐆌𐆊 𐆉𐆡 𐆇𐆡 𐆋𐆡𐆌𐆊 𐆊𐆊 se lee «ciento veinte entre diez es doce»; con unidades, 120 m ÷ 10 s = 12 m/s.

be gabu du tanu faku be tanu se be tanu du

---

1. Magnitudes y medición

Magnitud	Concepto Owee	Unidad SI (se conserva)
cantidad / medida	𐆇𐆡𐅆𐆡 / 𐅆𐆡𐆊𐆡	—
unidad	𐆎𐆡𐆊𐆌	—
distancia	𐆊𐆡𐆉𐆡	m
duración / tiempo	𐆊𐆊𐆍𐆡 / 𐆋𐆡𐆍𐆡	s
masa	𐆉𐆡𐅆𐆡	kg
temperatura	𐆎𐆊𐆍𐆡	K
fuerza	𐆎𐆡𐆉𐆡	N
energía / trabajo	𐆡𐆌𐆊 / 𐆊𐆡𐆎𐆊	J
potencia	𐆏𐆡𐆌𐆊	W
presión	𐆏𐆡𐆉𐆡	Pa
frecuencia	𐆎𐆡𐆍𐆡	Hz
carga eléctrica	𐆐𐆡𐆉𐆡	C

Una unidad SI como `m` o `kg` conserva su símbolo; un concepto físico puede tener nombre Owee mientras su símbolo sigue siendo internacional.

2. Cinemática

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᛁᚴᛝᛉᛁ akela	A-ke-la · /'a.ke.la/	aceleración	AUDITADO 2.0

La rapidez es ᚨᛁᛉᛝ ᛉᛁᚢᛁ (distancia por tiempo); la velocidad agrega dirección (ᚢᛜᛉᛁ). ᚨᚿᛠᛁᚳᛉᛜᚴᛁ es la trayectoria; ᛜᛜᚳᚨᚿᛠᛁ, reposo.

Fórmulas: v = d ÷ t · a = Δv ÷ Δt · d = v × t.

Ejemplo 1: rapidez. Un objeto recorre 120 m en 10 s:
ᛁᚼᛜ ÷ ᛁᛜ = ᛁᚼ ᛒᛝ ᚲᛁᚱᚿ ᚨᚿ ᚢᛁᛜᚿ ᛏᛁᚴᚿ ᛒᛝ ᚢᛁᛜᚿ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚢᛁᛜᚿ ᚨᚿ m/s. **Ejemplo 2:** 90 m en 6 s:
be gabu du tanu faku be tanu se be tanu du
·ᛄᛜ ÷ ·ᛋ = ᛁ· ᚷᛝ ᚢᛁᛜᚿ ᛏᛁᚴᚿ ᚴᚿ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚢᛁᛜᚿ ᛉᛁ m/s.
she tanu faku ku se be tanu sa

Ejemplo 3: distancia. A 15 m/s durante 8 s recorre
ᛁ· × ·ᛁᛁᛁ = ᛁᛁᛜ ᛒᛝ ᚢᛁᛜᚿ ᛉᛁ ᚴᛝᚱᚿ ᛜᛁ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᚱᚿ ᚨᚿ ᚢᛁᛜᚿ m.
be tanu sa kebu na se be gabu du tanu

Ejemplo 4: aceleración. La velocidad pasa de 0 a 20 m/s en 4 s: Δv = ᛁᛁᛜ, Δt = ᛄ;
ᛁᛁᛜ ÷ ᛄ = · ᚨᚿ ᚢᛁᛜᚿ ᛏᛁᚴᚿ ᛏᛜ ᛉᛝ ᛉᛁ m/s² (ᛁᚴᛝᛉᛁ).
du tanu faku fo se sa

3. Dinámica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᚲᛁᛠᛁ gama	GA-ma · /'ga.ma/	masa	AUDITADO 2.0
ᚠᛁᛉᛁ fasa	FA-sa · /'fa.sa/	fuerza física	AUDITADO 2.0
ᚷᛁᚴᚿ shaku	SHA-ku · /'ʃa.ku/	inercia	AUDITADO 2.0
ᛠᛜᚢᛁ mota	MO-ta · /'mo.ta/	momento lineal	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𐤀𐤉𐤕𐤇 dafu	DA-fu · /'da.fu/	trabajo físico	AUDITADO 2.0
𐤉𐤍𐤇 enu	E-nu · /'e.nu/	energía	AUDITADO 2.0
𐤐𐤉𐤍𐤇 panu	PA-nu · /'pa.nu/	potencia física	AUDITADO 2.0

𐤕𐤉𐤔𐤍 es la **fuerza como vigor** (𐤕𐤉𐤔𐤍𐤅𐤐𐤉 = fuerte); 𐤕𐤉𐤆𐤉 es la **magnitud** fuerza física y 𐤉𐤍𐤇 la **energía**; 𐤕𐤉𐤔𐤍𐤅𐤉𐤍𐤇 = **fuerza energética**. Así 𐤕𐤉𐤔𐤍 ya no carga dos significados. 𐤊𐤇𐤌𐤋 (materia), 𐤊𐤉𐤌𐤉 (masa) y 𐤉𐤍𐤇 (energía) son **conceptos distintos**. 𐤕𐤉𐤆𐤉𐤅𐤀𐤇𐤔𐤋 = impulso.

Fórmulas: F = m × a · p = m × v · W = F × d · P = W ÷ t.

Ejemplo 1: fuerza. 2 kg con aceleración de 3 m/s²: 𐤁 × 𐤂𐤂𐤂 = 𐤅𐤉 𐤀𐤇 𐤊𐤋𐤇𐤇 𐤊𐤉 𐤆𐤋 𐤊𐤇 N (𐤊𐤉𐤌𐤉 + 𐤉𐤊𐤋𐤔𐤉 → 𐤕𐤉𐤆𐤉).
du kebu ga se ku

Ejemplo 2: 4 kg y 2 m/s²: 𐤃 × 𐤁 = 𐤅𐤂𐤂𐤂 𐤕𐤍 𐤊𐤋𐤇𐤇 𐤀𐤇 𐤆𐤋 𐤍𐤉 N.
fo kebu du se na

Ejemplo 3: trabajo y potencia. Una fuerza de 10 N mueve un objeto 5 m:
𐤉𐤍 × 𐤔 = 𐤔𐤍 𐤇𐤋 𐤀𐤉𐤍𐤇 𐤊𐤋𐤇𐤇 𐤆𐤉 𐤆𐤋 𐤆𐤉 𐤀𐤉𐤍𐤇 J (𐤀𐤉𐤕𐤇). Si tarda 10 s, la potencia (𐤐𐤉𐤍𐤇) es
be tanu kebu sa se sa tanu
𐤔𐤍 ÷ 𐤉𐤍 = 𐤔 𐤆𐤉 𐤀𐤉𐤍𐤇 𐤕𐤉𐤊𐤇 𐤇𐤋 𐤀𐤉𐤍𐤇 𐤆𐤋 𐤆𐤉 W.
sa tanu faku be tanu se sa

Ejemplo 4: momento lineal. 3 kg a 4 m/s: 𐤂𐤂𐤂 × 𐤃 = 𐤉𐤂 𐤊𐤉 𐤊𐤋𐤇𐤇 𐤕𐤍 𐤆𐤋 𐤇𐤋 𐤀𐤉𐤍𐤇 𐤀𐤇 kg·m/s (𐤌𐤍𐤀𐤉).
ga kebu fo se be tanu du

---

4. Gravedad y mecánica rotacional

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𐤊𐤉𐤀𐤇 gadu	GA-du · /'ga.du/	gravedad	AUDITADO 2.0
𐤊𐤉𐤐𐤉 kapa	KA-pa · /'ka.pa/	campo físico	AUDITADO 2.0
𐤆𐤉𐤀𐤉 sata	SA-ta · /'sa.ta/	fricción	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𖹢𖹤𖹡 lema	LE-ma · /'le.ma/	elasticidad	AUDITADO 2.0
𖹢𖹠𖹡 loda	LO-da · /'lo.da/	rotación	AUDITADO 2.0
𖹣𖹠𖹡 choma	CHO-ma · /'tʃo.ma/	centro / región central	AUDITADO 2.0

𖹧𖹡𖹥𖹢𖹡 = peso; 𖹧𖹡𖹥𖹧𖹡 = campo gravitatorio; 𖹢𖹠𖹡𖹥𖹢𖹡 = torque; 𖹧𖹡𖹤𖹥𖹣𖹠𖹤𖹡 = centro de masa; 𖹢𖹠𖹡𖹥𖹢𖹡 = velocidad angular; 𖹢𖹠𖹡𖹥𖹧𖹡 = aceleración angular.

Fórmulas: $W = m \times g$ · $F = G\,m_1 m_2 \div r^2$ · $\tau = r \times F$ · $F = -k \times x$.

Peso (con $g \approx 10$ m/s², aproximación escolar): una masa de 5 kg pesa
𖹠 × 𖹡𖹠 = 𖹠𖹠 𖹢𖹡 𖹧𖹫𖹥 𖹪𖹫 𖹡𖹫𖹦 𖹢𖹫 𖹢𖹡 𖹡𖹫𖹦 N.
sa kebu be tanu se sa tanu

Torque: brazo de 2 m y fuerza de 15 N: 𖹤 × 𖹡𖹠 = 𖹤𖹡𖹠 𖹥𖹫 𖹧𖹫𖹪 𖹡𖹫𖹦 𖹢𖹫 𖹢𖹫 𖹧𖹡 𖹡𖹫𖹦 N·m.
du kebu be tanu sa se ga tanu

Resorte: con k = 200 N/m y una elongación de 0,1 m, la fuerza es
𖹤𖹠𖹠 × 𖹠.𖹡 = 𖹤𖹠 𖹥𖹫 𖹧𖹫𖹪 𖹧𖹪 𖹣𖹫𖹠 𖹪𖹫 𖹢𖹫 𖹥𖹫 𖹡𖹫𖹦 N (𖹢𖹤𖹡, elasticidad).
du gabu kebu cho doto be se du tanu

---

5. Fluidos

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𖹥𖹤𖹦𖹡 dena	DE-na · /'de.na/	densidad	AUDITADO 2.0
𖹤𖹤𖹢𖹡 pesa	PE-sa · /'pe.sa/	presión	AUDITADO 2.0
𖹤𖹤𖹠𖹡 fuda	FU-da · /'fu.da/	fluido	AUDITADO 2.0
𖹤𖹠𖹢𖹡 nosa	NO-sa · /'no.sa/	viscosidad	AUDITADO 2.0

ᵀʰᴬᴵᵥᴬʰ𐋡ᴵ = flujo; ᵀʰᴬᴵᵥᴬʰ𐋡ᴵᵥʸᴵᴬᴵ = caudal; ᵀʰᴬᴵᵥᴳᵒᵥᵀᴵᶻᴵ = empuje (fuerza ascendente de un fluido).

Fórmulas: ρ = m ÷ V · P = F ÷ A. La densidad es ᴬᶻᵠᴵ = ᶜᴵ𐋡ᴵ ÷ ᴮᵒʸᴵ.

Densidad. 500 kg en 0,25 m³: ᐧ𐌏𐌏 ÷ 𐌏.𐌁ᐧ = 𐌁𐌏𐌏𐌏 ᶻᴵ ᶜᴵᴮʰ ᵀᴵᵍʰ ᵡᵒ ᴬᵒᴬᵒ ᴬʰ ᶻᴵ ᶻᶻ ᴬʰ ᶻᵒᵍʰ
sa gabu faku cho doto du sa se du soku
kg/m³. Y 600 kg en 0,3 m³: ᐧ𐌉𐌏𐌏 ÷ 𐌏.𐌉𐌉 = 𐌁𐌏𐌏𐌏 ᵍʰ ᶜᴵᴮʰ ᵀᴵᵍʰ ᵡᵒ ᴬᵒᴬᵒ ᶜᴵ ᶻᶻ ᴬʰ ᶻᵒᵍʰ kg/m³.
ku gabu faku cho doto ga se du soku

Presión. 100 N sobre 0,5 m²: 𐌉𐌏𐌏 ÷ 𐌏.ᐧ = 𐌁𐌏𐌏 ᴮᶻ ᶜᴵᴮʰ ᵀᴵᵍʰ ᵡᵒ ᴬᵒᴬᵒ ᶻᴵ ᶻᶻ ᴬʰ ᶜᴵᴮʰ Pa (ᴸᶻᶻᴵ).
be gabu faku cho doto sa se du gabu

6. Termodinámica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᵡᵒ𐋡ᶻ shome	SHO-me · /ˈʃo.me/	calor (transferencia térmica)	AUDITADO 2.0
ᐱʰᴸᴵ tupa	TU-pa · /ˈtu.pa/	entropía	AUDITADO 2.0

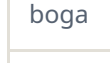
ᵀʰʸᶻ es temperatura; ᵡᵒ𐋡ᶻ es calor. **No son sinónimos.** La entropía ᐱʰᴸᴵ es una magnitud física; no se define simplemente como «desorden». ᵀʰʸᶻᵥᴵᶿʰ = energía térmica; ᵀʰʸᶻᵥᐱᶻʸᵒ = cambio de temperatura; ᵀʰʸᶻᵥᶻᶻ = equilibrio térmico.

Primera ley: ΔU = Q − W. Si el sistema recibe 500 J de calor y realiza 200 J de trabajo:
ᐧ𐌏𐌏 − 𐌁𐌏𐌏 = 𐌃𐌏𐌏 ᶻᴵ ᶜᴵᴮʰ ᴬᵒᴸᵒ ᴬʰ ᶜᴵᴮʰ ᶻᶻ ᶜᴵ ᶜᴵᴮʰ J.
sa gabu dopo du gabu se ga gabu

Escalas. K = °C + 𐌁·𐌁𐌃 (aproximado). 25 °C son
𐌁ᐧ + 𐌁·𐌁𐌃 = 𐌁·ᒧ·𐌃 ᴬʰ ᐱᴵᶿʰ ᶻᴵ ᴬᴵᴸᴵ ᴬʰ ᶜᴵᴮʰ 𐋡ʰ ᐱᴵᶿʰ ᶜᴵ ᶻᶻ ᴬʰ ᶜᴵᴮʰ ᵡᶻ ᐱᴵᶿʰ ᶿᴵ K.
du tanu sa dapa du gabu mu tanu ga se du gabu she tanu na

7. Estados de la materia

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᶜᵒᴬᴵ goda	GO-da · /ˈgo.da/	estado sólido	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 luda	LU-da · /'lu.da/	estado líquido	AUDITADO 2.0
 boga	BO-ga · /'bo.ga/	estado gaseoso	AUDITADO 2.0
 pura	PU-ra · /'pu.ra/	plasma	AUDITADO 2.0

Los cambios de estado se expresan siempre como *origen* → *destino* +  :

Cambio	Owee
sólido → líquido (fusión)	 goda-to-luda telo
líquido → gas (ebullición)	 luda-to-boga telo
gas → líquido (condensación)	 boga-to-luda telo
líquido → sólido (solidificación)	 luda-to-goda telo

8. Ondas, sonido y óptica

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 shola	SHO-la · /'ʃo.la/	onda	AUDITADO 2.0
falo	FA-lo · /'fa.lo/	reflexión	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᒣᐢᗅᑊ kuda	KU-da · /'ku.da/	refracción	AUDITADO 2.0

ᚷᐤᐩᑌᗅᑊᘔᕀ = longitud de onda; ᚷᐤᐩᑌᕮᐤᐯᕀ = amplitud; ᒣᕀᐩᐤᑌᗅᐢᐯᕀ = periodo; ᘔᐤᘐᕀᑌᚷᐤᐩᑊ = onda sonora; ᘔᑊᐩᐤᑌᚷᐤᐩᑊ = onda luminosa; ᖶᕀᐯᕀ = frecuencia.

Fórmulas: f = ᑊ ÷ T · v = f × λ · n_1 sin θ_1 = n_2 sin θ_2.

Velocidad de onda. f = 5 Hz y λ = 4 m: ᐧ × ᒍ = ‖ O ᘔᑊ ᒣᕀᕼᐢ ᖶᐤ ᘔᕀ ᗅᐢ ᐱᑊᘐᐢ m/s. **Periodo.** Con f = 5 Hz: ᑊ ÷ ᐧ = O.‖ ᕼᕀ ᖶᑊᒣᐢ ᘔᑊ ᘔᕀ ᚷᐤ ᗅᐤᐱᐤ ᗅᐢ s.

sa kebu fo se du tanu

be faku sa se cho doto du

9. Electricidad

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᚷᑊᕮᑊ chaga	CHA-ga · /'tʃa.ga/	carga eléctrica	AUDITADO 2.0
ᙀᐯᕀᒣᑊ eleka	E-le-ka · /'e.le.ka/	electricidad	AUDITADO 2.0
ᒣᐢᐯᑊ kura	KU-ra · /'ku.ra/	corriente eléctrica	AUDITADO 2.0
ᚷᕀᐯᐢ shelu	SHE-lu · /'ʃe.lu/	potencial eléctrico	AUDITADO 2.0
ᒣᕀᘔᑊ kesa	KE-sa · /'ke.sa/	resistencia eléctrica	AUDITADO 2.0
ᐯᕀᒣᐢ reku	RE-ku · /'re.ku/	circuito / red conectada	AUDITADO 2.0

ᚷᑊᕮᑊᑌᑊᒪ = carga positiva; ᚷᑊᕮᑊᑌᐤ = carga negativa; ᙀᐯᕀᒣᑊᒣᑊᑌᑊᒪ = campo eléctrico; ᙀᐯᕀᒣᑊᒣᑊᖶᑊᘔᑊ = fuerza eléctrica; ᚷᕀᐯᐢᑊᗅᕀᐯᐤ = voltaje; ᙀᐯᕀᒣᑊᑌᙀᕮᐢ = energía eléctrica; ᙀᐯᕀᒣᑊᑌᑊᕮᐢ = potencia eléctrica; ᙀᐯᕀᒣᑊᐯᕀᒣᐢ = circuito eléctrico.

Fórmulas: V = I × R · P = V × I · I = ΔQ ÷ Δt.

Ley de Ohm. 12 V y 4 Ω: la corriente (𖼮𖼿𖼯) es 𖼯𖼯 ÷ 𖼫 = 𖼯𖼯 𖼷𖼵 𖼿𖼯𖼰 𖼿𖼮 𖼮𖼯𖼮 𖼿𖼵 𖼮𖼯𖼮 𖼵𖼮 𖼵𖼵 A (intervienen
be tanu du faku fo se ga
𖼵𖼵𖼰𖼿𖼮𖼵𖼵𖼰𖼿𖼵𖼰, 𖼮𖼵𖼵𖼯 y 𖼮𖼿𖼯). Con 24 V y 8 Ω: 𖼯𖼫 ÷ 𖼰𖼯𖼯 = 𖼯𖼯 𖼿𖼮 𖼮𖼯𖼮 𖼰𖼯 𖼮𖼿𖼮 𖼰𖼵 𖼵𖼵 A.
du tanu fo faku na se ga

Potencia. 12 V × 3 A: 𖼯𖼯 × 𖼯𖼯 = 𖼯𖼯𖼰 𖼷𖼵 𖼿𖼯𖼰 𖼿𖼮 𖼵𖼵𖼰 𖼮𖼯𖼮 𖼵𖼵 𖼿𖼯𖼰 𖼮𖼿𖼮 W. **Resistencias en serie:** 4 Ω
be tanu du kebu ga se ga tanu ku
y 6 Ω suman 𖼫 + 𖼰 = 𖼯𖼰 𖼵𖼰 𖼿𖼯𖼰𖼯 𖼮𖼵 𖼵𖼵 𖼷𖼵 𖼿𖼯𖼰 Ω.
fo dapa ku se be tanu

10. Magnetismo y electromagnetismo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𖼧𖼯𖼵𖼮 magu	MA-gu · /'ma.gu/	magnetismo	AUDITADO 2.0

𖼧𖼯𖼵𖼮𖼫𖼯𖼰𖼯 = campo magnético; 𖼧𖼯𖼵𖼮𖼫𖼵𖼯𖼵𖼯 = fuerza magnética; 𖼷𖼿𖼵𖼯𖼫𖼧𖼯𖼵𖼮 = electromagnetismo; 𖼷𖼿𖼵𖼯𖼫𖼧𖼯𖼵𖼮𖼫𖼰𖼿𖼯 = onda electromagnética.

Fórmulas: F = q × v × B · c = f × λ. Con valores de ejemplo q = 2, v = 3, B = 5:
𖼵 × 𖼵𖼵 × 𖼵 = 𖼵𖼵𖼰 𖼿𖼮 𖼮𖼵𖼮 𖼵𖼯 𖼮𖼵𖼮 𖼵𖼯 𖼵𖼵 𖼵𖼯 𖼿𖼯𖼰𖼮.
du kebu ga kebu sa se ga tanu

11. Física atómica y nuclear

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
𖼵𖼯𖼰𖼮 ganu	GA-nu · /'ga.nu/	átomo	AUDITADO 2.0
𖼷𖼿𖼷𖼰𖼮 elenu	E-le-nu · /'e.le.nu/	electrón	AUDITADO 2.0
𖼰𖼰𖼿𖼮 poru	PO-ru · /'po.ru/	protón	AUDITADO 2.0
𖼰𖼷𖼮 netu	NE-tu · /'ne.tu/	neutrón	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᚷᚑᛉᚑ shara	SHA-ra · /ˈʃa.ɾa/	radiación	AUDITADO 2.0

ᚐᛉᚐᚹ se asocia con carga negativa; ᚳᚬᛉᚹ con positiva; ᚹᚐᚣᚹ con neutra. ᚣᚑᚹᚓᚷᚬᛞᚑ = núcleo; ᚣᚑᚹᚓᚷᚬᛞᚑ ᚱᚬᛉᚑ = fisión nuclear; ᚣᚑᚹᚓᚷᚬᛞᚑ ᛉᚐᛉᚑ = fusión nuclear; ᚳᚐᛞᚑᚓᚐᚹ / ᚣᚹᚑᚓᚐᚹ = emisión / absorción de energía.

Ejemplo. El carbono-12 tiene 6 protones y 6 neutrones: número másico ᛁ + ᛁ = ᛁᛁ ᚴᚹ ᚪᚑᚳᚑ ᚴᚹ ᛉᚐ ᚱᚐ ᚣᚑᚹ ᚪᚹ. En un átomo neutro los electrones son tantos como los protones: ᛁ ᚴᚹ.
ku dapa ku se be tanu du
ku

12. Espacio-tiempo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
ᛉᚑᚳᚑ sapa	SA-pa · /ˈsa.pa/	espacio físico	AUDITADO 2.0

ᛉᚑᚳᚑᚓᚣᚐᛉᚑ = espacio-tiempo. La velocidad de la luz conserva su símbolo: c ≈ ᛁᛁᛁ × ᛁ᛫ ^ ᛁᛁᛁ = ᛁᛁᛁ᛫᛫᛫᛫᛫᛫᛫᛫ ᚣᚑ ᚴᚐᚱᚹ ᚱᚐ ᚣᚑᚹ ᚣᚐᛉᚹ ᛞᚑ ᛉᚐ ᚣᚑᚱᚹ ᚱᚐᛞᚹ m/s. Masa y energía permanecen como ᚣᚑᚳᚑ y ᚐᛞᚹ: E = m × c².
ga kebu be tanu telu na se ga gabu benu

13. Construcciones científicas principales

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ᚪᚹᚳᚑᚓᛉᛟᚴᚑ duma-loka	DU-ma-LO-ka · /ˈdu.ma ˌlo.ka/	trayectoria	AUDITADO 2.0
ᚷᚑᚪᚹᚓᛏᚑᛉᚑ gadu-fasa	GA-du-FA-sa · /ˈga.du ˌfa.sa/	peso / fuerza gravitatoria	AUDITADO 2.0
ᚷᚑᚪᚹᚓᚴᚑᚳᚑ gadu-kapa	GA-du-KA-pa · /ˈga.du ˌka.pa/	campo gravitatorio	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
 fasa-dure	FA-sa-DU-re · /'fa.saˌdu.re/	impulso	AUDITADO 2.0
 gama-choma	GA-ma-CHO-ma · /'ga.maˌʧo.ma/	centro de masa	AUDITADO 2.0
 loda-rata	LO-da-RA-ta · /'lo.daˌɾa.ta/	velocidad angular	AUDITADO 2.0
 loda-akela	LO-da-A-ke-la · /'lo.daˌa.ke.la/	aceleración angular	AUDITADO 2.0
 loda-fasa	LO-da-FA-sa · /'lo.daˌfa.sa/	torque	AUDITADO 2.0
 dore-telo	DO-re-TE-lo · /'do.reˌte.lo/	deformación	AUDITADO 2.0
 fuda-duma	FU-da-DU-ma · /'fu.daˌdu.ma/	flujo de fluido	AUDITADO 2.0
 fuda-go-fasa	FU-da-go-FA-sa · /'fu.da.goˌfa.sa/	empuje	AUDITADO 2.0
 fure-enu	FU-re-E-nu · /'fu.reˌe.nu/	energía térmica	AUDITADO 2.0
 fure-telo	FU-re-TE-lo · /'fu.reˌte.lo/	cambio de temperatura	AUDITADO 2.0
 fure-se	FU-re-se · /'fu.re.se/	equilibrio térmico	AUDITADO 2.0
 shola-dase	SHO-la-DA-se · /'ʃo.laˌda.se/	longitud de onda	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
᙭ᵒᵞᑊᓚᕒᵒᐺᵻ shola-gore	SHO-la-GO-re · /ˈʃo.laˌgo.re/	amplitud	AUDITADO 2.0
ᒣᵻᵞᵒᓚᗅʰᐺᵻ kelo-dure	KE-lo-DU-re · /ˈke.loˌdu.re/	periodo	AUDITADO 2.0
ᙁᵒϴᵻᓚ᙭ᵒᵞᑊ sone-shola	SO-ne-SHO-la · /ˈso.neˌʃo.la/	onda sonora	AUDITADO 2.0
ᙁᑊᵞᵒᓚ᙭ᵒᵞᑊ salo-shola	SA-lo-SHO-la · /ˈsa.loˌʃo.la/	onda luminosa	AUDITADO 2.0
ᴵᵞᵻᒣᑊᓚᒣᑊᑌᑊ eleka-kapa	E-le-ka-KA-pa · /ˈe.le.kaˌka.pa/	campo eléctrico	AUDITADO 2.0
ᴵᵞᵻᒣᑊᓚᵀᑊᙁᑊ eleka-fasa	E-le-ka-FA-sa · /ˈe.le.kaˌfa.sa/	fuerza eléctrica	AUDITADO 2.0
᙭ᵻᵞʰᓚᐱᵻᵞᵒ shelu-telo	SHE-lu-TE-lo · /ˈʃe.luˌte.lo/	voltaje	AUDITADO 2.0
ᴵᵞᵻᒣᑊᓚᴵϴʰ eleka-enu	E-le-ka-E-nu · /ˈe.le.kaˌe.nu/	energía eléctrica	AUDITADO 2.0
ᴵᵞᵻᒣᑊᓚᑌᑊϴʰ eleka-panu	E-le-ka-PA-nu · /ˈe.le.kaˌpa.nu/	potencia eléctrica	AUDITADO 2.0
ᴵᵞᵻᒣᑊᓚᵸᵻᒣʰ eleka-reku	E-le-ka-RE-ku · /ˈe.le.kaˌre.ku/	circuito eléctrico	AUDITADO 2.0
ᘻᑊᕮᑊᓚᑌᑊ chaga-pa	CHA-ga-pa · /ˈʧa.ga.pa/	carga positiva	AUDITADO 2.0
ᘻᑊᕮᑊᓚᑌᵒ chaga-po	CHA-ga-po · /ˈʧa.ga.po/	carga negativa	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
𐤌𐤉𐤓𐤊𐤅𐤂𐤉𐤐𐤉 magu-kapa	MA-gu-KA-pa · /'ma.gu ˌka.pa/	campo magnético	AUDITADO 2.0
𐤌𐤉𐤓𐤊𐤅𐤕𐤉𐤆𐤉 magu-fasa	MA-gu-FA-sa · /'ma.gu ˌfa.sa/	fuerza magnética	AUDITADO 2.0
𐤄𐤋𐤄𐤂𐤉𐤅𐤌𐤉𐤓𐤊 eleka-magu	E-le-ka-MA-gu · /'e.le.ka ˌma.gu/	electromagnetismo	AUDITADO 2.0
𐤄𐤋𐤄𐤂𐤉𐤅𐤌𐤉𐤓𐤊𐤅𐤔𐤏𐤋𐤉 eleka-magu-shola	E-le-ka-MA-gu-SHO-la · /'e.le.kaˌma.guˌʃo.la/	onda electromagnética	AUDITADO 2.0
𐤓𐤉𐤍𐤊𐤅𐤔𐤏𐤌𐤉 ganu-choma	GA-nu-CHO-ma · /'ga.nu ˌtʃo.ma/	núcleo atómico	AUDITADO 2.0
𐤆𐤉𐤐𐤅𐤀𐤄𐤕𐤉 sapa-tera	SA-pa-TE-ra · /'sa.paˌte.ɾa/	espacio-tiempo	AUDITADO 2.0
𐤀𐤉𐤆𐤄𐤅𐤕𐤉𐤀𐤉 dase-rata	DA-se-RA-ta · /'da.seˌɾa.ta/	rapidez (distancia por tiempo)	AUDITADO 2.0
𐤕𐤉𐤕𐤏𐤅𐤄𐤍𐤊 faro-enu	FA-ro-E-nu · /'fa.roˌe.nu/	fuerza energética	AUDITADO 2.0
𐤕𐤏𐤀𐤉𐤅𐤕𐤏𐤂𐤉 loda-loka	LO-da-LO-ka · /'lo.daˌlo.ka/	eje de rotación	AUDITADO 2.0
𐤍𐤏𐤅𐤀𐤄𐤌𐤉 no-duma	NO-DU-ma · /'noˌdu.ma/	reposo (no movimiento)	AUDITADO 2.0
𐤍𐤏𐤅𐤀𐤄𐤕𐤏𐤋𐤏 no-telo	NO-TE-lo · /'noˌte.lo/	conservación (ausencia de cambio)	AUDITADO 2.0
𐤐𐤄𐤌𐤉𐤅𐤄𐤍𐤊 pema-enu	PE-ma-E-nu · /'pe.ma ˌe.nu/	emisión de energía	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ᗰᑦᐯᑊᓚᐃᘐᓐ gura-enu	GU-ra-E-nu · /'gu.ɾaˌe.nu/	absorción de energía	AUDITADO 2.0
ᑕᑦᗅᑊᓚᗅᑦᗰᑊᓚᐯᑊᐱᑊ fuda-duma-rata	FU-da-DU-ma-RA-ta · /'fu.daˌdu.maˌɾa.ta/	caudal (tasa de flujo de fluido)	AUDITADO 2.0

14. Ejercicios

1) Diferencia ᗰᑦᙆᕽ, ᗰᑊᙆᑊ y ᐃᘐᑦ. 2) 90 m en 6 s: rapidez y concepto Owee. 3) 4 kg con aceleración de 2 m/s²: fuerza. 4) ¿Por qué ᑕᑦᐯᕽ y ᚷᐤᙆᕽ no son sinónimos? 5) Construye: campo gravitatorio, eléctrico y magnético. 6) 600 kg en 0,3 m³: densidad. 7) f = 5 Hz y λ = 4 m: velocidad. 8) V = 24 V y R = 8 Ω: corriente; identifica ᚷᕽᐯᑦᓚᐱᕽᐤ, ᒣᕽᑕᑊ, ᒣᑦᐯᑊ. 9) Forma núcleo atómico, fisión y fusión nuclear. 10) Explica ᑕᑊᒪᑊᓚᐱᕽᐯᑊ. 11) Una fuerza de 20 N mueve un objeto 3 m en 6 s: trabajo y potencia. 12) Pesa una masa de 8 kg (g ≈ 10): ¿cuántos newtons?

Respuestas

1) ᗰᑦᙆᕽ = materia; ᗰᑊᙆᑊ = masa; ᐃᘐᑦ = energía física. 2) ·ᒍ 0 ÷ ·ᓀ = ᓀ· ᚷᕽ ᐱᑊᘐᑦ ᑎᑊᒣᑦ ᒣᑦ ᑕᕽ ᗺᕽ ᐱᑊᘐᑦ ᑕᑊ m/s; ᗅᑊᑕᕽ ᐯᑊᐱᑊ. 3) ᒍ × ᗊ = ·ᚕᚕ ᑎᐤ ᒣᕽᗺᑦ ᗅᑦ ᑕᕽ ᘐᑊ N. 4) ᑕᑦᐯᕽ es temperatura; ᚷᐤᙆᕽ es transferencia térmica de energía. 5) ᗰᑊᗅᑦᓚᒣᑊᒪᑊ, ᐃᐯᕽᒣᑊᓚᒣᑊᒪᑊ, ᙆᑊᗰᑦᓚᒣᑊᒪᑊ. 6) ·ᓀ 0 0 ÷ 0.ᚕᚕ = ᗊ 0 0 0 ᒣᑦ ᗰᑊᗺᑦ ᑎᑊᒣᑦ ᚷᐤ ᗅᐤᗅᐤ ᗰᑊ ᑕᕽ ᗅᑦ ᑕᐤᒣᑦ kg/m³. 7) · × ᒍ = ᗊ 0 ᑕᑊ ᒣᕽᗺᑦ ᑎᐤ ᑕᕽ ᗅᑦ ᐱᑊᘐᑦ m/s. 8) ᗊ ᒍ ÷ ·ᚕᚕ = ᚕᚕ ᗅᑦ ᐱᑊᘐᑦ ᑎᐤ ᑎᑊᒣᑦ ᘐᑊ ᑕᕽ ᗰᑊ A. 9) ᗰᑊᘐᑦᓚᚷᐤᙆᑊ; ᗰᑊᘐᑦᓚᚷᐤᙆᑊ ᗺᐤᑕᑊ; ᗰᑊᘐᑦᓚᚷᐤᙆᑊ ᐯᕽᐯᑊ. 10) ᑕᑊᒪᑊ = espacio y ᐱᕽᐯᑊ = tiempo: espacio-tiempo. 11) Trabajo ᗊ 0 × ᚕᚕ = ·ᓀ 0 ᗅᑦ ᐱᑊᘐᑦ ᒣᕽᗺᑦ ᗰᑊ ᑕᕽ ᒣᑦ ᐱᑊᘐᑦ J; potencia ·ᓀ 0 ÷ ·ᓀ = ᓀ 0 ᒣᑦ ᐱᑊᘐᑦ ᑎᑊᒣᑦ ᒣᑦ ᑕᕽ ᗺᕽ ᐱᑊᘐᑦ W. 12) ·ᚕᚕ × ᓀ 0 = ·ᚕᚕ 0 ᘐᑊ ᒣᕽᗺᑦ ᗺᕽ ᐱᑊᘐᑦ ᑕᕽ ᘐᑊ ᐱᑊᘐᑦ N.

15. Hoja de repaso

Mecánica: ᗰᑊᙆᑊ masa · ᑎᑊᑕᑊ fuerza · ᑊᒣᕽᐯᑊ aceleración · ᐃᘐᑦ energía · ᗅᑊᑎᑦ trabajo · ᒪᑊᘐᑦ potencia · ᗰᑊᗅᑦ gravedad. Fluidos: ᑎᑦᗅᑊ · ᗅᕽᘐᑊ · ᒪᕽᑕᑊ · ᘐᐤᑕᑊ. Térmica: ᑎᑦᐯᕽ temperatura · ᚷᐤᙆᕽ calor · ᐱᑦᒪᑊ entropía. Ondas: ᚷᐤᐯᑊ · Ꭲᕽᐯᕽ · ᚷᐤᐯᑊᓚᗅᑊᑕᕽ · ᚷᐤᐯᑊᓚᒣᐤᐯᕽ. Electricidad: ᛯᑊᒣᑊ · ᒣᑦᐯᑊ · ᚷᕽᐯᑦ · ᒣᕽᑕᑊ · ᐃᐯᕽᒣᑊ. Magnetismo: ᙆᑊᗰᑦ. Atómica: ᗰᑊᘐᑦ · ᐃᐯᕽᘐᑦ · ᒪᓀᐯᑦ · ᘐᕽᐱᑦ · ᚷᑊᐯᑊ. Relatividad: ᑕᑊᒪᑊ · ᐱᕽᐯᑊ · ᑕᑊᒪᑊᓚᐱᕽᐯᑊ.